

or  $\chi = \epsilon_r - 1 = n^2 - 1$  d'où

$$n^2 = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

c) Loin d'une fréquence d'absorption, l'indice d'un gaz est très voisin de 1 d'où

$$n \simeq 1 + \frac{\omega_p^2/2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$\omega$  est dans le visible et  $\omega_0$  dans l'ultraviolet lointain d'où  $\omega^2 \ll \omega_0^2$  ; au 1er ordre :

$$n \simeq 1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega_0^2} \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)$$

et avec les longueurs d'onde  $\lambda$  et  $\lambda_0$  :

$$n(\lambda) = 1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega_0^2} \left(1 + \frac{\lambda_0^2}{\lambda^2}\right)$$

du type

$$n(\lambda) = 1 + a + \frac{b}{\lambda^2}$$

avec

$$a = \frac{\omega_p^2}{2\omega_0^2}$$

et

$$\frac{b}{a} = \lambda_0^2$$

AN1 :  $\lambda_0 = \sqrt{b/a} \Rightarrow \lambda_0 = 8,8 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 0,088 \mu\text{m}$

ce qui correspond effectivement à l'ultraviolet lointain ( $\lambda_v = 0,4 \mu\text{m}$ ) et justifie l'approximation  $\omega^2 \ll \omega_0^2$ .

AN2 :  $\omega_p = \sqrt{2a}\omega_0 = \sqrt{2a} \times 2\pi c/\lambda_0$  :  $\omega_p = 3,5 \cdot 10^{14} \text{ rad s}^{-1}$  (dans le visible)

$$\omega_p^2 = Ne^2/\epsilon_0 m \Rightarrow N = \epsilon_0 m \omega_p^2 / e^2 : N = 3,93 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

pour un gaz parfait  $P = NkT$  :  $P = 1,63 \cdot 10^5 \text{ Pa} \simeq 1,6 \text{ atm}$

## 2.2 Polarisabilité au voisinage de l'absorption

Un atome soumis à un champ électrique  $\vec{E} = E(t)\vec{u}_x$  acquiert un moment dipolaire électrique  $\vec{p} = p(t)\vec{u}_x$  ;  $p$  et  $E$  sont reliés par l'équation différentielle suivante où  $\gamma, \omega_0$  et  $\alpha_0$  sont des caractéristiques de l'atome :

$$\ddot{p} + 2\gamma\dot{p} + \omega_0^2 p = \alpha_0 \epsilon_0 \omega_0^2 E$$

## 1. Régime libre

On envisage dans cette question, l'évolution, en l'absence de champ  $\vec{E}$ , d'un atome préalablement excité.

- Pour un atome de sodium, calculer la pulsation de résonance  $\omega_0$  correspondant à la raie d'émission de longueur d'onde  $\lambda_0 = 0,589\mu\text{m}$ . Connaissant  $\gamma = 3.10^7\text{s}^{-1}$ , préciser si l'amortissement de l'atome peut être considéré comme faible ou important.
- Compte tenu de ces ordres de grandeur, exprimer la forme générale la plus simple de la solution vérifiant  $p(0) = p_0$ .
- En supposant que le moment dipolaire de l'atome est dû au mouvement d'un seul électron de masse  $m$  et de charge  $-e$ , calculer les expressions approchées des énergies cinétique et potentielle de cet électron, puis l'énergie mécanique totale de l'oscillateur.
- La diminution progressive de l'énergie mécanique est due, en moyenne, à l'énergie rayonnée par le dipôle électrique variable. Sachant que la puissance instantanée rayonnée par un dipôle électrique variable est donnée par la formule de Larmor :

$$P(t) = \frac{\mu_0}{6\pi c} \|\ddot{\vec{p}}(t)\|^2$$

exprimer le coefficient d'amortissement  $\gamma$  en fonction de  $\mu_0, \omega_0, c, m$  et  $e$ .

AN : Calculer  $\gamma$ .

## 2. Régime sinusoïdal forcé

Champ et moment dipolaire varient en  $e^{i\omega t}$ . En notation complexe, la polarisabilité complexe  $\alpha$  est définie par :  $\underline{p} = \epsilon_0 \alpha \underline{E}$

- Donner l'expression de  $\alpha$ .
- Dans l'hypothèse d'une résonance étroite définie par  $\gamma \ll \omega_0$ , poser  $X = \omega - \omega_0$  et donner l'expression approchée de  $\alpha$  pour des valeurs de  $|X|$  petites devant  $\omega_0$  mais pouvant être grandes devant  $\gamma$ . Montrer dans ces conditions que  $\alpha$  s'écrit  $\alpha = \alpha' - i\alpha''$  où  $\alpha'$  et  $\alpha''$  sont des grandeurs réelles à exprimer en fonction de  $X, \gamma$  et  $\alpha_0\omega_0$ .
- Tracer sur un même graphe l'allure des courbes  $\alpha'(X)$  et  $\alpha''(X)$  pour  $X$  variant de  $-2\gamma$  à  $2\gamma$ .

## 3. Interaction onde-atome

L'atome immobile soumis au champ électromagnétique d'une OPPM de champ électrique

$$\underline{\vec{E}} = E_0 \exp i\omega(t - x/c) \underline{\vec{u}}_x = E(x, t) \underline{\vec{u}}_x$$